

Handlungsempfehlungen für die Skalierung der Prozesse zur Einführung von Software-Produkten - am Beispiel der erweiterten Nutzung der Adobe Creative Cloud

Praxistransferbericht II

vorgelegt am 29.09.2025 an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Fachbereich Duales Studium

von: Nicole Camille Baião
Bereich: Wirtschaft
Fachrichtung: Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang: 2024
Studienhalbjahr: 2. Semester
Ausbildungsbetrieb: Berliner Wasserbetriebe
Betreuender Prüfer: Philip Dreßel
Betreuer im Betrieb: Fenja Helbig

Vom Ausbildungsleiter zur Kenntnis genommen:

Berlin, den 27. September 2025

Nicole Camille Baião

(Unterschrift der Studentin)

Berlin, den 28. September 2025

Maximilian Ggan

(Unterschrift des Ausbildungsleiters)

Inhaltsverzeichnis**Abkürzungsverzeichnis****II**

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Rahmen	2
2.1	Software-Einführung und -Erweiterung	2
2.2	Cloud und Künstliche Intelligenz in Unternehmen	2
2.3	ITIL-Best Practices	3
2.4	Rolle des Requirements Engineering	4
2.5	Change Management im ITSM	5
3	Prozessablauf in der Praxis	6
3.1	Bedarfsaufnahme	6
3.2	Abstimmungen	6
3.3	Bewertung	7
3.4	Vorläufiges Ergebnis	9
4	Handlungsempfehlungen	9
5	Fazit	9
	Glossar	10
	Literaturverzeichnis	12
	Anhangsverzeichnis	14
	Anhang 1: Excel-Tabelle (Adobe-Liste)	15
	Anhang 2: Interviewprotokoll	20
	Anhang 3: Interviewprotokoll	27

Abkürzungsverzeichnis

BWB	Berliner Wasserbetriebe
IT	Informationstechnologie
ITIL	IT Infrastructure Library
ITSM	IT Service Management
KI	Künstliche Intelligenz
UK	Unternehmenskommunikation

1 Einleitung

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) sind das größte Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen Deutschlands und zugleich einer der größten Arbeitgeber in Berlin. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 4.836 Mitarbeitende.¹ In einem derart komplexen Umfeld mit zahlreichen Fachabteilungen und hohen regulatorischen Anforderungen übernimmt die IT-Abteilung eine zentrale Rolle.

Innerhalb der IT ist das Team Anforderungsmanagement für die internen Kunden der BWB zuständig. Sie beraten die Fachbereiche, nimmt deren Bedarfe auf, bewertet sie und entwickelt in Abstimmung mit den zentralen IT-Einheiten passende Lösungen. Dies kann sowohl die Einführung neuer Anwendungen als auch die Anpassung oder Erweiterung bestehender Systeme umfassen. Anforderungen können dabei etwa Funktionen sein, die eine erfolgreiche Nutzung ermöglichen, oder Aspekte, die Abteilungen bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele unterstützen.²

Seit der Einführung von Cloud-Technologien und Künstlicher Intelligenz gewinnen beide kontinuierlich an Bedeutung. Am Beispiel der Adobe Creative Cloud zeigt sich, dass moderne KI-Funktionalitäten³ erhebliche Chancen für Effizienzsteigerungen bieten,⁴ gleichzeitig jedoch auch Risiken für einen sicheren IT-Betrieb mit sich bringen. Besonders relevant ist die Frage, wie bestehende Softwareprodukte um neue KI-Funktionen erweitert und innerhalb bestehender Verträge skaliert werden können, ohne dass dafür eine vollständige Neubeschaffung notwendig ist.

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, anhand des Falls der erweiterten Nutzung der Adobe Cloud aufzuzeigen, wie Anforderungen systematisch analysiert und bewertet werden können, um daraus Handlungsempfehlungen für künftige ähnliche Szenarien abzuleiten. Hierzu werden theoretische Konzepte aus IT Infrastructure Library (ITIL), Change- und Anforderungsmanagement mit praktischen Erfahrungen im Anforderungsprozess verknüpft. Zur Ergänzung werden Interviews mit Mitarbeitenden der Berliner Wasserbetriebe herangezogen, die praxisnahe Einblicke und Erfahrungen liefern. Die Ausarbeitung erfolgt in LaTeX.

¹Vgl. [Ber25].

²Vgl. Anhang 2, Frage 1.

³Vgl. [Ado25].

⁴Vgl. [Amb25].

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Software-Einführung und -Erweiterung

In der Fachliteratur wird der Begriff Softwareeinführung unterschiedlich verstanden. Manche Autoren sehen darunter vor allem die erstmalige Implementierung einer Anwendung mit Installation, Inbetriebnahme und Akzeptanz durch die Mitarbeitenden.⁵ Andere betrachten die Einführung umfassender, nämlich als kontinuierlichen Prozess, der auch Anpassungen und Erweiterungen bestehender Systeme einschließt.⁶

Für die Berliner Wasserbetriebe spielen beide Sichtweisen eine Rolle: Einerseits werden regelmäßig neue Anwendungen eingeführt, andererseits müssen bestehende Systeme immer wieder erweitert oder angepasst werden. Jede solcher Anpassungen werden daher wie eine erneute Einführung behandelt.⁷ Der Einführungsprozess folgt meist einem klaren Ablauf in fünf Phasen:

1. **Projektvorbereitung** – Festlegung von Zielen, Nutzen und Projektteam,
2. **Planung** – Konzepte, Prozesse, Ressourcen, Risiken,
3. **Auswahl** – Evaluierung und Pilotierung,
4. **Installation & Rollout** – Migration, Tests, Übergabe,
5. **Überwachung & Analyse** – Betrieb, Support, Optimierung.⁸

Bei einer Software-Erweiterung, die im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, sind hingegen nur einzelne Phasen in vollem Umfang relevant. Welche dies konkret sind, wird im weiteren Verlauf noch verdeutlicht.

2.2 Cloud und Künstliche Intelligenz in Unternehmen

Die zunehmende Nutzung von Cloud-Software hat die Einführung und Erweiterung von Anwendungen grundlegend verändert. Cloud-Lösungen sind flexibel skalierbar und ortsunabhängig verfügbar, stellen Unternehmen aber vor Herausforderungen wie Datensicherheit, rechtli-

⁵Vgl. [Pap22].

⁶Vgl. [Con23].

⁷Vgl. Anhang 2, Frage 1.

⁸Vgl. [Pap22].

che Vorgaben und mögliche Abhängigkeiten vom Anbieter.⁹ Viele Cloud-Produkte enthalten zudem KI-Funktionen, die Chancen wie Automatisierung, kreative Unterstützung und bessere Entscheidungsqualität eröffnen.¹⁰ Gleichzeitig bestehen Risiken, etwa durch die Verarbeitung sensibler Daten in externen Rechenzentren und erhöhte Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.¹¹ Unternehmen müssen diese Aspekte sorgfältig abwägen und geeignete Governance-Strukturen entwickeln. Wie die BWB dabei konkret vorgehen, wird im Praxisteil dargestellt.

2.3 ITIL-Best Practices

Die ITIL ist ein zentraler Bestandteil für das Verständnis von Software-Erweiterungen im IT-Service-Management. Um seine Rolle nachvollziehen zu können, ist es notwendig, zunächst einige grundlegende Begriffe zu klären. Ein IT-Service ist eine immaterielle Dienstleistung der Informationstechnologie, die unter anderem Beratung, Planung sowie die Bereitstellung von Hardware- und Softwareleistungen umfasst. ITIL definiert ihn als „ein oder mehrere IT-Systeme, die einen Geschäftsprozess ermöglichen oder unterstützen und vom Kunden als zusammenhängendes Ganzes wahrgenommen werden“.¹²

Die Qualität des Service spielt dabei eine zentrale Rolle und wird durch kontinuierliche Steuerung und Verbesserung gesichert. Aufbauend darauf versteht man unter IT-Service-Management (ITSM) ein prozessorientiertes Modell, das die Gesamtheit der Methoden und Prozesse zur Lieferung, Unterstützung und Steuerung von IT-Services umfasst. Ziel ist es, die IT-Infrastruktur und Anwendungen so auszurichten, dass sie die Geschäftsziele bestmöglich einhalten.¹³ Als Rahmenwerk dient hier die ITIL, die in den 1980er-Jahren im Auftrag der britischen Regierung entwickelt wurde.¹⁴ Sie beruht auf dem sogenannten Best-Practice-Ansatz, also einer Vereinheitlichung der Analyseergebnisse britischer Behörden, die ihre gesammelten Erfahrungen in einer Büchersammlung dokumentierten. ITIL legt damit fest, was und wann etwas im IT-Service-Management zu tun ist, ohne jedoch das Wie vorzuschreiben.¹⁵

⁹Vgl. [BSI25a], [BSI25b].

¹⁰Vgl. [BSI24], S. 9.

¹¹Vgl. [ENI20], S. 10, S. 26–27.

¹²Vgl. [SZ08], S. 6.

¹³Vgl. [SZ08], S. 8, S. 139.

¹⁴Ebenda, S. 11–12.

¹⁵Ebenda, S. 123.

2.4 Rolle des Requirements Engineering

Das Requirements Engineering ist ein systematischer und disziplinierter Prozess, mit dem Anforderungen an ein System erfasst, spezifiziert und über den gesamten Lebenszyklus hinweg verwaltet werden.¹⁶ Eine Anforderung wird definiert als Bedingung oder Fähigkeit, die von einem Benutzer oder System benötigt wird, um ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. Sie kann auch aus Normen, Verträgen oder Spezifikationen hervorgehen oder als dokumentierte Repräsentation beschrieben sein.¹⁷

Im Mittelpunkt des Requirements Engineering steht der Begriff des Stakeholders. Als Stakeholder gelten alle Personen oder Organisationen, die in irgendeiner Weise Einfluss auf die Anforderungen eines Systems haben. Dazu zählen etwa spätere Nutzer, Administratoren, das Management oder auch externe Institutionen. Wichtig ist: Anforderungen entstehen nicht isoliert, sondern immer im Kontext der Interessen und Bedürfnisse dieser Stakeholder.¹⁸

Das Ziel des Requirements Engineering ist es, die Anforderungen der Stakeholder möglichst vollständig und in hoher Qualität zu erfassen, zu dokumentieren und über den gesamten Projektverlauf hinweg zu berücksichtigen, um Risiken zu minimieren und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.¹⁹ Um dieses Ziel zu erreichen, umfasst das Requirements Engineering vier zentrale Tätigkeiten:

- **Ermitteln:** Identifizieren und Präzisieren der Anforderungen durch geeignete Techniken wie Interviews oder Beobachtungen.
- **Dokumentieren:** Systematisches Festhalten der Anforderungen, etwa in natürlicher Sprache oder mithilfe von Modellen.
- **Prüfen und Abstimmen:** Abgleichen der Anforderungen mit den Stakeholdern, um Konsistenz, Vollständigkeit und Verständlichkeit sicherzustellen.
- **Verwalten:** Organisation der Anforderungen über den gesamten Projektverlauf, inklusive Nachverfolgung von Änderungen.²⁰

¹⁶Vgl. [PR15], S. 4.

¹⁷Vgl. [PR15], S. 3.

¹⁸Vgl. [PR15], S. 3–4.

¹⁹Vgl. [PR15], S. 4, S.11.

²⁰Vgl. [PR15], S. 4–5.

Das Anforderungsmanagement ist ein Teilbereich des Requirements Engineering und umfasst die strukturierte Erhebung, Dokumentation sowie die kontinuierliche Verwaltung von Anforderungen während des gesamten Projekt- und Produktlebenszyklus. Während Requirements Engineering den methodischen Rahmen und die grundlegenden Prozesse bereitstellt, konzentriert sich das Anforderungsmanagement speziell darauf, die Anforderungen fortlaufend im Blick zu behalten und Änderungen transparent nachzuverfolgen. Da Anforderungen keine statischen Elemente sind, sondern sich durch neue Kundenbedürfnisse, technische Entwicklungen oder organisatorische Rahmenbedingungen verändern können, sorgt das Anforderungsmanagement dafür, dass alle Anpassungen kontrolliert gesteuert und die Auswirkungen auf andere Projektteile nachvollziehbar bleiben.²¹

2.5 Change Management im ITSM

IT Change Management ist ein Prozess innerhalb des IT Service Managements (ITSM), der sicherstellt, dass Änderungen an der IT-Infrastruktur kontrolliert, geplant und nachvollziehbar umgesetzt werden, um Risiken zu steuern und Service-Störungen möglichst gering zu halten.²² Als „Change“ gilt jede Modifikation, Ergänzung oder Entfernung, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf IT-Services hat – etwa bei Hardware, Software oder Prozessen.²³ Da Veränderungen in der IT unvermeidbar sind, ermöglicht ein standardisierter Prozess eine effizientere Umsetzung, bessere Kommunikation mit Stakeholdern, höhere Transparenz und genauere Kostenschätzungen.²⁴

Der Ablauf beginnt mit einem Request for Change (RFC), also einem formalen Antrag, der geprüft, kategorisiert und priorisiert wird. Anschließend werden Auswirkungen und Risiken analysiert, häufig unter Beteiligung des Change Advisory Board (CAB), bevor über Genehmigung oder Ablehnung entschieden wird. Nach Freigabe folgt die Planung mit Zeitfenster, Ressourcen und Verantwortlichkeiten, ehe die Änderung implementiert wird.²⁵ Es werden drei Arten von Änderungen unterschieden: Standard Changes mit bekannten Abläufen und geringem Risiko, Normal Changes, die ein vollständiges Prüfverfahren durchlaufen müssen, und Emergency Changes, die sofort umgesetzt werden, etwa bei Sicherheitslücken. Wichtige Rollen sind

²¹ Vgl. [PM-25].

²² Vgl. [TOP25], Abschnitt: Was ist IT Change Management?.

²³ Vgl. [TOP25], Abschnitt: How do you define a change in IT?.

²⁴ Vgl. [TOP25], Abschnitt: Why is IT Change Management important?.

²⁵ Vgl. [TOP25], Abschnitt: What does the IT Change Management process look like in practice?.

der *Change Requestor* (Antragsteller), der *Change Manager* (Verantwortlicher für den Prozess) sowie das *Change Advisory Board* (CAB), das den Change Manager berät. Für Notfälle existiert zusätzlich ein *Emergency Change Advisory Board* (ECAB).²⁶ Insgesamt stellt Change Management somit sicher, dass Veränderungen an der IT-Infrastruktur effizient, nachvollziehbar und risikoarm erfolgen, wodurch ungeplante Ausfälle reduziert und die Servicequalität verbessert werden.

3 Prozessablauf in der Praxis

3.1 Bedarfsaufnahme

Die Berliner Wasserbetriebe nutzen seit vielen Jahren Adobe Software-Produkte in manche Abteilungen wie in der Unternehmenskommunikation, bisher in Form der lokal installierten Creative Suite. Da dieses Produkt von Adobe eingestellt wurde, erfolgte der notwendige Umstieg auf die cloudbasierte Adobe Creative Cloud. Um die Arbeitsfähigkeit sofort zu sichern, wurden zunächst nur die bereits bekannten Werkzeuge freigeschaltet, die ohne KI-Funktionen bereitgestellt. Parallel äußerte die Unternehmenskommunikation den Wunsch nach einem erweiterten Zugriff auf zusätzliche Komponenten, insbesondere auf die in der Creative Cloud integrierten KI-gestützten Funktionen. Damit lag ein klarer Bedarf vor: Einerseits sollten bewährte Tools weiterhin genutzt werden können, andererseits bestand das Interesse an den neuen Möglichkeiten der Cloud-Lösung. Dieser Bedarf markierte den Ausgangspunkt für den Anforderungsmanagement-Prozess, in dem Chancen und Risiken der erweiterten Nutzung systematisch geprüft werden.²⁷

3.2 Abstimmungen

Gemäß der etablierten Prozesse bei den BWB müssen bei der Einführung oder Erweiterung von Software zunächst verschiedene Stakeholder einbezogen werden. Daher fand frühzeitig eine enge Abstimmung mit der IT-Sicherheit sowie dem Datenschutz statt, um den Bedarf nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und sicherheitsrelevant zu prüfen.²⁸ Dieses Vorgehen entspricht den in ITIL beschriebenen Best Practices.

²⁶Vgl. [TOP25], Abschnitt: What kind of IT changes are there? und Roles and responsibilities IT Change Management.

²⁷Vgl. Anhang 2, Frage 2.

²⁸Vgl. Anhang 2, Frage 3.

In diesem Fall bestand die Besonderheit darin, dass die Umstellung auf die Adobe Creative Cloud aus Dringlichkeitsgründen bereits erfolgt war, bevor alle Prüfschritte abgeschlossen wurden. Da die Cloud jedoch aus zahlreichen einzelnen Software-Produkten besteht, von denen viele KI-Funktionen enthalten, musste nicht nur die Gesamtlösung, sondern auch jede einzelne Anwendung separat geprüft werden. Die Abstimmungen mit IT-Sicherheit, Datenschutz sowie weiteren Beteiligten (u. a. den internen IT-Betreuern und der Arbeitnehmervertretung) wurden deshalb im Nachgang intensiv nachgeholt, um die Freigabe der einzelnen Komponenten zu bewerten.²⁹

Für den Umgang mit KI gibt es bei den BWB noch keine endgültig verabschiedete Richtlinie, eine unternehmensweite KI-Policy befindet sich zwar in Arbeit, war aber zum Zeitpunkt des Falls noch nicht verfügbar. Folglich war anfangs unklar, worauf bei der Bewertung der Anfrage der Schwerpunkt zu legen ist: auf die generelle Cloud-Nutzung, auf die KI-Komponenten oder auf spezifische fachliche Anforderungen. Um ein gemeinsames Verständnis für das komplexe Thema zu schaffen, waren mehrere Abstimmungsrunden erforderlich. In vorbereitenden Gesprächen mit den Beteiligten wurde zunächst geklärt, welche Adobe-Tools im Einsatz sind, welche neuen KI-Funktionen zur Diskussion stehen und welche Risiken oder Vorgaben (etwa aus Datenschutzsicht) zu beachten sind.³⁰

3.3 Bewertung

Für die Analyse wurden ein Memo und eine Excel-Tabelle genutzt. Das Memo diente der allgemeinen Einführung in die Problemstellung für die final entscheidenden Stakeholder, während die Tabelle eine Übersicht über alle einzelnen Software-Produkte der Adobe Creative Cloud bot und sichtbar machte, welche davon KI-Funktionen enthalten. Dort wurden alle relevanten Kriterien dokumentiert und bewertet. Dort wurden alle relevanten Kriterien dokumentiert und die vorhandenen sowie neuen Komponenten der Adobe Creative Cloud entlang dieser Kriterien bewertet.³¹ Dazu gehörten insbesondere:

- genutzte Anwendungen, deren Relevanz und Zweck,
- Angebotsumfang und Lizenzmodelle,

²⁹Vgl. Anhang 2, Frage 3.

³⁰Vgl. Anhang 2, Frage 4.

³¹Vgl. Anhang 2, Frage 5.

- Art der verarbeiteten Daten (öffentlich oder sensibel),
- Vorhandensein von KI-Funktionen.³²

Die Bewertung entlang dieser Kriterien beleuchtete sowohl Risiken als auch Chancen der erweiterten Adobe-Nutzung.³³ So wurde beispielsweise deutlich, dass bei KI-gestützten Funktionen besondere Vorsicht geboten ist: Sensible Unternehmensdaten (etwa detailreiche interne Grafiken oder Betriebspläne) dürfen nicht ungeschützt in eine Cloud-KI gegeben werden, da dies zu ungewollter Veröffentlichung oder Missbrauch führen könnte. Gleichzeitig ergab die Analyse deutliche Potenziale: Durch KI-Unterstützung ließen sich bestimmte kreative Aufgaben erheblich beschleunigen (z. B. automatische Entwürfe oder Bildoptimierungen), was Zeit und Aufwand in der Unternehmenskommunikation sparen könnte.³⁴

Die Ergebnisse der Excel-Analyse wurden in einem ausführlichen Memo dokumentiert, das als Grundlage für weitere Entscheidungen und Abstimmungen diente. Zur Bewertung der Adobe Creative Cloud wurde auch gemeinsam mit dem Sicherheitsmanagement ein Schutzbedarfs-Steckbrief erstellt. Darin wurden die Cloud und Anwendungen mit KI-Funktionen beschrieben, Datenschutzaspekte geprüft und die Auswirkungen auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität in Schutzklassen (hoch, mittel, gering) eingestuft, um die Risiken für das Unternehmen bestmöglich zu bewerten. Nach dem Schutzbedarfs-Steckbrief und der Excel-Analyse blieben noch offene Fragen und Kriterien zu bewerten, sodass weitere Gesprächstermine mit den Fachbereichen vereinbart wurden.³⁵ Parallel zur Analyse wurden die Anforderungen der Unternehmenskommunikation konkretisiert und priorisiert.³⁶ Dabei zeigte sich, dass einige Tools wie Adobe Acrobat unverzichtbar sind, während neue KI-Anwendungen eher als nachrangig bewertet wurden. Dieses Vorgehen entspricht den in der Theorie empfohlenen Methoden der Anforderungsanalyse. Die bisherigen Schritte lassen sich den Phasen einer Softwareeinführung zuordnen: Die Bedarfsaufnahme entsprach der Projektvorbereitung, die Analyse mit Excel, Schutzbedarf und Erstellung des Memos der Planungsphase. Auswahl und Rollout stehen noch aus, erste Alternativen wurden jedoch bereits geprüft.³⁷

³²Vgl. Anhang 1.

³³Vgl. Anhang 2, Frage 5.

³⁴Vgl. Anhang 2, Frage 6–7.

³⁵Vgl. Anhang 2, Frage 6–7.

³⁶Vgl. [ISR25].

³⁷Vgl. [Con23].

3.4 Vorläufiges Ergebnis

Eine endgültige Entscheidung liegt noch nicht vor. Klar ist jedoch, dass die Adobe Creative Cloud entweder vollständig oder gar nicht freigeschaltet werden kann – eine selektive Freigabe pro Abteilung ist technisch nicht möglich. Für die Unternehmenskommunikation erscheint eine Freischaltung der KI-Funktionen vertretbar, da hier überwiegend öffentliche Inhalte verarbeitet werden. Andere Abteilungen wie Planung und Bau müssen jedoch noch geprüft werden, da dort sensible Daten anfallen könnten.³⁸ Aktuell stehen zwei Szenarien im Raum:

- **Teilfreigabe:** Nur die Unternehmenskommunikation erhält Zugriff auf die neuen Funktionen; für andere Fachbereiche würden Alternativen ohne KI geprüft.
- **Gesamtfreigabe:** Nach Risikoprüfung aller betroffenen Abteilungen könnte die Cloud vollständig freigeschaltet werden, falls keine unververtretbaren Risiken bestehen.

Bis eine Entscheidung getroffen ist, bleiben die KI-Funktionen deaktiviert. Dieses Zwischenergebnis unterstreicht, wie wichtig ein sorgfältiges, schrittweises Vorgehen bei der Einführung von KI-Funktionen ist: Anstatt vorschnell alle Möglichkeiten freizuschalten, priorisiert das Unternehmen Sicherheit und Compliance und wägt alternative Umsetzungsstrategien ab.³⁹

4 Handlungsempfehlungen

5 Fazit

³⁸Vgl. Anhang 2, Frage 9 und 12.

³⁹Vgl. Anhang 2, Frage 12–13.

Glossar

Adobe Creative Cloud	Ein cloudbasierter Abonnementdienst von Adobe, der verschiedene Programme für Design, Bildbearbeitung, Video, Web und Dokumentenmanagement umfasst. Nutzer greifen flexibel über das Internet auf die Anwendungen und Services zu.
Adobe Creative Suite	Ein Vorgängerprodukt der Creative Cloud, das aus lokal installierbaren Programmen für Grafik, Design und Medienbearbeitung bestand. Es wurde von Adobe eingestellt und durch die Creative Cloud ersetzt.
Cloud	Cloud Computing bedeutet, dass IT-Ressourcen wie Speicherplatz, Programme oder Rechenleistung nicht mehr auf dem eigenen Computer, sondern über das Internet von einem Anbieter bereitgestellt werden. Dadurch können Unternehmen und Privatpersonen flexibel, ortsunabhängig und meist nach Bedarf auf diese Dienste zugreifen, ohne eigene Infrastruktur betreiben zu müssen.
Künstliche Intelligenz	Technologien, die Maschinen befähigen, Aufgaben zu erledigen, die menschliches Denken erfordern, z. B. Mustererkennung, Sprachverarbeitung oder Entscheidungsfindung. KI kann manuell programmierte Regeln oder lernende Algorithmen nutzen.
Portfolio-Management	Die systematische Planung, Steuerung und Überwachung aller Projekte, Programme und Anwendungen eines Unternehmens, um Ressourcen optimal einzusetzen und strategische Ziele zu unterstützen.
Risikomanagement	Der Prozess zur systematischen Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken, um mögliche Schäden zu minimieren und Chancen gezielt nutzen zu können.
Sicherheitsmanagement	Alle organisatorischen und technischen Maßnahmen, die darauf abzielen, Informationen, Systeme und Prozesse vor Bedrohungen zu schützen und deren Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität sicherzustellen.

**Vorhaben-
Management**

Die strukturierte Planung, Koordination und Kontrolle von internen Initiativen oder Projekten, mit dem Ziel, deren Umsetzung termingerecht, wirtschaftlich und qualitativ gesichert zu steuern.

Literaturverzeichnis

- [Ado25] Adobe (2025). *Generative AI Approach – Adobe Firefly*. <https://www.adobe.com/de/ai/overview/firefly/gen-ai-approach.html> (Zugriff am 16.09.2025).
- [Amb25] Ambient Digital (2025). *Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken*. <https://ambient.digital/wissen/blog/kuenstliche-intelligenz-chancen-risiken/> (Zugriff am 23.09.2025).
- [Ber25] Berliner Wasserbetriebe (2025). *Arbeiten bei den Berliner Wasserbetrieben*. <https://www.bwb.de/de/arbeitgeber.php> (Zugriff am 22.09.2025).
- [BSI24] BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2024). *Generative KI-Modelle: Potenziale und Herausforderungen*. Technical report, BSI. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/KI/Generative_KI-Modelle.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (Zugriff am 23.09.2025).
- [BSI25a] BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2025a). *Cloud Computing – Grundlagenwissen*. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cloud-Computing-Sicherheitstipps/Grundlagenwissen/grundlagenwissen_node.html (Zugriff am 30.08.2025).
- [BSI25b] BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2025b). *Cloud Computing – Risiken und Sicherheitstipps*. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cloud-Computing-Sicherheitstipps/Cloud-Risiken-und-Sicherheitstipps/cloud-risiken-und-sicherheitstipps_node.html (Zugriff am 21.09.2025).
- [Con23] Consultant, P. (2023). *Softwareeinführung: Definition, Vorgehen & Tipps*. <https://www.pureconsultant.de/de/softwareentwicklung/softwareeinfuehrung>. (Zugriff am 23.09.2025).
- [ENI20] ENISA – European Union Agency for Cybersecurity (2020). *Artificial intelligence cybersecurity challenges*. Technical report, ENISA. [https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA%20Report%](https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA%20Report%20on%20Artificial%20Intelligence%20Cybersecurity%20Challenges.pdf)

20-%20Artificial%20Intelligence%20Cybersecurity%20Challenges.pdf (Zugriff am 22.09.2025).

[ISR25] ISR Information Products AG (2025). *Anforderungsmanagement – Wissen*. <https://isr.de/ressourcen/wissen/anforderungsmanagement/#kontakt> (Zugriff am 17.09.2025).

[Pap22] Papershift (2022). *Software-Einführung erfolgreich meistern: 12 Tipps im Überblick*. <https://www.papershift.com/blog/software-einfuehrung>. (Zugriff am 22.09.2025).

[PM-25] PM-Tools (2025). *Anforderungsmanagement-Tool und Requirements-Engineering-Tool im Projekt*. <https://pm-tools.info/faq/anforderungsmanagement-tool> (Zugriff am 23.09.2025).

[PR15] Pohl, K. and Rupp, C. (2015). *Basiswissen Requirements Engineering*. 3 Edition. dpunkt.verlag, Heidelberg.

[SZ08] Stych, C. and Zeppenfeld, K. (2008). *Informatik im Fokus: ITIL*. Springer, Berlin, Heidelberg.

[TOP25] TOPdesk (2025). *What is IT-Changemanagement?* <https://www.topdesk.com/en/glossary/what-is-it-change-management/> (Zugriff am 18.09.2025).

Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Excel-Tabelle (Adobe-Liste), S. 15
- Anhang 2: Interviewprotokoll, S. 20
- Anhang 3: Interviewprotokoll, S. 27

Anhang 1: Excel-Tabelle (Adobe-Liste)

Anwendungen	Typ	Wird es noch angeboten?	Enthaltene Komponente	Aktuell genutzt (BWB)	Nutzung von interne/externe Daten	Zu welchem Zweck wird die Anwendung benutzt?	Nutzung von KI	Ist möglich machine learning nutzen?	Hinweise	Link
Acrobat DC Standard/ Acrobat Pro/ * Acrobat Reader	Programme (Desktop) und * Acrobat Reader kann auch App (Mobil) sein	✓	✓	✓	beide	Zum Anzeigen, Bearbeiten, Kommentieren und Erstellen von PDF-Dokumenten.	✓	✗	Generative KI-Funktionen von Adobe Sensei für Acrobat KI-Assistent und Azure OpenAI Service von Microsoft	https://www.adobe.com/de/publish/2024/09/18/adobe-acrobat-klassische-assistent-fuer-unternehmen-unser-an-spruch-an-data-...
Adobe Character Animator	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Zum Erstellen von Animationen basierend auf	✓	✓ wenn Firefly-Funktionen integriert werden	Nutzung von KI Sensei	https://www.adobe.com/creativecloud/video/dl-scove/animation-lip-...
Adobe Dimension	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für das Design von 3D-Grafiken und Visualisierungen.	✗	✓	Keine nennenswerten KI-Funktionen	https://www.adobe.com/de/products/dimension.html
Adobe Express	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	beide	Für die Erstellung von Grafiken, Videos und Web-	✓	✗	Generative KI-Features integriert (Adobe Firefly)	https://www.adobe.com/express/learn/blog/new-generative-ai-...
Adobe Firefly	Programm (Desktop), App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	AI-gestützte Erstellung von Inhalten, darunter	Firefly ist KI von Adobe ✓	✓	--	https://firefly.adobe.com/
Adobe Fresco	Programm (Desktop), App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Eine App für digitales Malen und Zeichnen mit einer	✓	✗	Live Brushes (Aquarell und Öl) werden von Adobe Sensei KI	https://helpx.adobe.com/m/fresco/fag.html#~:text=Adobe%20Fresco%20is...
Adobe Fuse (Beta)	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	externe	Zum Erstellen und Anpassen von 3D-Charakteren.	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fuse_CC
Adobe Lightroom / Adobe Lightroom Classic / * Adobe Media Encoder	Programm (Desktop), Website, App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Lightroom für Fotobearbeitung und -verwaltung, Media Encoder für das Codieren von Audio- und Video-Dateien.	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei sind dabei aber *Adobe Media Encoder enthält keine KI	https://blog.adobe.com/de/publish/2023/04/18/mit-den-neuen-klassischen-innovationen-in-adobe-lightroom-arbeiten-wie-ein-professional

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem 2	Nutzung vo	Ist möglich	Hinweise	Link
Adobe Photoshop Express	App (Mobil)	✓	✓	✗	beide	Eine vereinfachte Version von Photoshop für	✗	✗	--	https://www.adobe.com/products/photoshop-express.html?promocode=...
Adobe Premiere Clip	App (Mobil)	✗	✗	✗	--	Für das einfache Bearbeiten von Videos auf mobilen	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/mobile-apps/help/eol-adobe-...
Adobe Premiere Pro	Programm (Desktop)	✓	✗	✗	externe	Professionelle Video-Bearbeitungssoftware für Film, Fernseh- und Web-Videos	✓	✓	Generative KI (Adobe Firefly und Sensei)	https://www.adobe.com/...
Adobe Scan	App (Mobil)	✓	✓	✗	--	Zum Scannen von Dokumenten mit mobilen Geräten und Konvertieren in PDF	✓	✓	KI-Assistent (Adobe Sensei)	https://www.adobe.com/...
Adobe Spark Page	Website (Web-App)	✗	✗	✗	--	Zum Erstellen von Webseiten und Online-	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/express/learn/blog/welcome-to-adobe-...
Adobe Spark Video	Website (Web-App)	✗	✗	✗	--	Zum Erstellen von kurzen Videos und Animationen.	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/express/learn/blog/welcome-to-adobe-...
Adobe Stock All	Website (Web-App)	✓	✓	✗	beide	Eine Plattform für den Kauf von Lizenzbildern, Videos und Audios	✗	✗	--	https://stock.adobe.com/de/
Adobe XD	Programm (Desktop), Website	✓	✓	✗	beide	Für das Design und Prototyping von Benutzeroberfläche	✗	✗	--	https://adobe.com/de/xd/
Adobe XD Mobile	App (Mobil)	✓	✓	✗	beide	Mobile Version von Adobe XD für das Testen von	✗	✗	--	https://adobe.com/de/xd/
After Effects	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für visuelle Effekte, Animationen und Motion Graphics.	✓	✓	Generative KI (Adobe Sensei)	https://www.adobe.com/content/dam/cc/see/learn/evsroom/pdf/archive/2...
Animate	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für das Erstellen von Animationen und interaktiven	✓	✗	Generative KI (Adobe Sensei)	https://www.adobe.com/products/character-animator.html#~:text=M...
Audition	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	externe	Professionelle Software für Audiobearbeitung	✓	✗	Generative KI (Adobe Sensei)	https://blog.adobe.com/en/publish/2017/11/02/audition-deep-dive-...

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem z	Nutzung vo	Ist möglich	Hinweise	Link
Bridge	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	externe	zur das verwalten von Mediendateien und Ressourcen	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/products/bridge.html
Community (Adobe)	Website (Web-App)	✓	✓	✗	externe	Plattform für den Austausch und die Unterstützung von Siehe "Adobe Character Animator" oben.	✗	✗	--	https://www.adobe.com/community
Character Animator	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe		✓	✓ wenn Firefly-Funktionen integriert werden	Nutzung von Adobe Sensei	https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/animation-lip-
Creative Cloud Desktop App	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	beide	Eine Desktop-Anwendung für den Zugriff auf alle Creative Cloud-	✗	✗	Cloud speichert alle Arten von Dateien, also KI-Inhalte sind nicht ausgeschlossen	https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#Basics
Creative Cloud Publish Storage	Website (Web-App)	✓	✓	✗	beide	Speichert und veröffentlicht Projekte in der Cloud.	✗	✗	Cloud speichert alle Arten von Dateien, also KI-Inhalte sind nicht ausgeschlossen	https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#Basics
DC Storage	Website (Web-App)	✗ Jetzt wird alles in Adobe Creative Cloud gespeichert	✗	✗	keins	Speichert und organisiert PDFs und andere Dokumente	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/acrobat/business.html
Device Preview	App (Mobil), Verbindung mit Desktop	✗	✓	✗	intern	Zeigt auf mobilen Geräten an, wie ein Design oder eine App aussieht.	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/photoshop/using/devicepreview.html
Dreamweaver	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	intern	Eine Software für Webdesign und -entwicklung,	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/products/dreamweaver.html
Edge Animate	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Erstellen von HTML5-basierten Animationen für	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge_Animate
Edge Code	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Ein Editor für HTML, CSS und JavaScript zur	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge
Edge Inspect	App (Mobil)	✗	✗	✗	--	Zum Testen von Webseiten auf verschiedenen	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem z	Nutzung vor	Ist möglich	Hinweise	Link
Edge Reflow (Preview)	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Design-Tool für responsive Weblayouts.	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge https://helpx.adobe.co
Extract (PDF Extract API)	Website (Web-App), API	✓	✓	✗	beide	Ein API-Tool, um Daten aus PDFs zu extrahieren.	✓	✗	Nutzung von Adobe Sensei	https://developer.adobe.com/document-services/docs/overview/
Fireworks CS6	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Ein früheres Tool für Webgrafiken und -designs.	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/illustrator/using/creative-ai-faq.html https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Builder
Flash Builder	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Ein Entwicklungswerkzeug für die Erstellung	✗	✗	--	Seite 2: https://www.adobe.com/content/dam/cc/m/aboo https://fonts.adobe.com
Frame.io	Website (Web-App), Integration	✓	✓	✗	externe	die Zusammenarbeit und den Austausch	✓	✗	Framed als integraler Bestandteil von Premiere Pro und After Effects, unterstützt	
Fonts	Website (Web-App), Integration	✓	✓	✗	externe	Adobe Fonts, eine Sammlung von Schriftarten zur Verwendung in	✗	✗	--	
Illustrator	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Vektorgrafiksoftware zur Erstellung von Logos,	✓		Generative KI (Adobe Firefly)	https://helpx.adobe.com/illustrator/using/creative-ai-faq.html
Illustrator on iPad	App (iPad)	✓	✓	✗	externe	Illustrator-Version für das iPad für mobiles Design.	✓		Generative KI (Adobe Firefly)	https://helpx.adobe.com/illustrator/using/creative-ai-faq.html
Illustrator on the Web (Beta)	Website (Web-App)	✓	✓	✗	externe	Web-basierte Version von Illustrator zur	✓		Beta-Version von Adobe Illustrator (sowohl Desktop- als auch Web-	https://www.klickkompilizen.de/blog/kommunikationsdesign/ausprobieren
InCopy	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für die Bearbeitung und Zusammenarbeit an	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/using-incopy-workflow.html
InDesign	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	beide	Software für Layout-Design und -Druck von Print- und	✓	✗	Adobe Sensei (KI)	https://helpx.adobe.com/indesign/using/using-incopy-workflow.html
Lightroom Mobile	App (Mobil)	✓	✓	✓	beide	Mobile Version von Lightroom zur Fotobearbeitung	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei	https://blog.adobe.com/en/de/publish/2023/04/18/ai-funktionen-mit-adobe-sensei

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem i	Nutzung vo	Ist möglich	Hinweise	Link
Lightroom Photo Cloud Storage	Website (Web-App), App (Mobil)	✓	✓	✓	beide	Cloud-Speicher für Fotos und Fotobearbeitungsprojekte.	✓	✗	Hier wird auch alle Lightroom-Dateien gespeichert, die mit KI-Dateien, die mit KI-	https://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html
Lightroom Web	Website (Web-App)	✓	✓	✓	beide	Web-basierte Version von Lightroom zur	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei	https://blog.adobe.com/mit-den-neuen-ki-
Muse	Programm (Desktop, eingestellt)	✗	✗	✗	--	Für das Design von Websites ohne Programmierung.	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/muse/kb/adobe-muse-end-of-service.html
PDF-Service	Website (Web-App), API	✓	✓	✗	--	Ein Tool zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei	https://developer.adobe.com/document-services/
Photoshop Express	App (Mobil)	✓	✓	✓	beide	Siehe "Adobe Photoshop Express" oben.	✗	✗	--	https://www.adobe.com/products/photoshop-express.html?promoid=RM077808.mv=other
Photoshop	Website (Web-App), auch durch Mobil	✓	✓	✓	beide	Die umfassende Software für Bildbearbeitung und digitales	✓	✗	Nutzung von Funktionen auf Basis der generativen KI Adobe Firefly	https://www.adobe.com/products/photoshop.html
PhoneGap Build	Website (Web-App)	✗	✗	✗	--	Für die Erstellung von mobilen Apps aus HTML, CSS und	✗	✗	--	https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_PhoneGap
Prelude	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Zum Organisieren und Taggen von Rohmaterialien für	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/de/prelude/kb/end-of-life.html
Premiere Pro	Programm (Desktop)	✓	✗	✗	--	Siehe "Adobe Premiere Pro" oben.	✓		Adobe Firefly (KI)	https://www.adobe.com/products/premiere/extended-video.html
Premiere Rush	Programm (Desktop), App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Eine vereinfachte Version von Premiere Pro für schnelle Video-	✓	✗	Adobe Sensei (KI)	https://www.provideocoalition.com/adobe-premiere-rush-gets-one-click-auto-
Premiere Rush Mobile	App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Mobile Version von Premiere Rush für die Bearbeitung von Videos unterwegs.	✓	✗	Adobe Sensei (KI)	https://www.provideocoalition.com/adobe-premiere-rush-gets-one-click-auto-

Anhang 2: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragter: Pascale Siegel (IT-Portfolio-Managerin)

Datum: 1. September 2025

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

Einstieg ins Thema

Frage 1: Können Sie sich kurz vorstellen und dabei auch Ihre Rolle im Portfolio-Management sowie die Aufgaben Ihrer Abteilung beschreiben?

Mein Name ist Pascale Siegel, ich bin IT-Portfolio-Managerin bei den Berliner Wasserbetrieben. Das bedeutet, dass ich das IT-Vorhabenportfolio betreue – vom Antrag eines IT-Vorhabens bis zur Übergabe an die Verantwortlichen des Vorhabens (vergleichbar mit Projektleitern), die die Umsetzung übernehmen. Meine Aufgabe ist es, auf übergeordneter Ebene bestimmte Prüf- und Entscheidungsprozesse zu steuern, Genehmigungen oder Ablehnungen in entsprechenden Gremien herbeizuführen, alles zu dokumentieren und den Überblick über alle IT-Projekte zu behalten. Bei Bedarf bereite ich außerdem Auswertungen für wichtige Stakeholder auf.

Ich gehöre zur Abteilung Kundenberatung und Anforderungsmanagement. Sie ist sozusagen die Schnittstelle zu unseren internen Kunden, berät die Fachbereiche, nimmt deren Bedarfe auf und prüft, was davon wie umgesetzt werden kann. In enger Abstimmung mit den zentralen IT- und Portfoliomanagement-Einheiten entstehen daraus dann konkrete Lösungen – sei es die Einführung neuer Anwendungen oder die Weiterentwicklung bestehender Systeme. Ziel ist immer, Anforderungen so zu gestalten, dass die Fachbereiche ihre Geschäftsziele optimal erreichen können.

Frage 2: Wie kam die Anfrage zur verstärkten Nutzung von KI-gestützter Software (wie der Adobe Creative Cloud) bei Ihnen an, und was waren Ihre ersten Überlegungen dazu?

Die Anfrage entstand, weil die Unternehmenskommunikation seit Jahren Adobe Creative Suite nutzte, dieses Produkt aber nicht mehr verfügbar ist und durch die Adobe Creative Cloud abgelöst wurde. Um die Arbeitsfähigkeit des Fachbereichs aufrechtzuerhalten, stellten wir daher auf die Creative Cloud um – vorerst allerdings nur in dem Umfang der bisher genutzten Funktionen.

Neue Komponenten, insbesondere solche mit KI-Funktionen, blieben zunächst deaktiviert, da deren Einführung einer umfassenden Prüfung bedarf. Unsere ersten Überlegungen gingen somit in zwei Richtungen: Einerseits wollten wir dem Bedarfsträger schnell eine Lösung bieten, andererseits mussten wir das neue Cloud-basierte, KI-gestützte Produkt vor einer vollständigen Freigabe gründlich prüfen. Generell werden bei uns alle neuen Produkte – vor allem Cloud-Dienste – vor der Einführung detailliert überprüft.

Erste Schritte und Abstimmungen

Frage 3: Welche Abstimmungen mit anderen Abteilungen wurden am Anfang durchgeführt, und mit wem haben Sie zuerst gesprochen?

Für neue Produkte gibt es bei uns vordefinierte Abstimmungsrunden. Üblicherweise müssen zunächst Bereiche wie IT-Sicherheit und Datenschutz einbezogen werden. In diesem Fall war die Situation speziell, da der Fachbereich das Vorgängerprodukt bereits einsetzte und wir aus betrieblichen Gründen schnell auf die Cloud umstellen mussten. Einige Abstimmungen haben wir daher im Nachgang durchgeführt. Nichtsdestotrotz wurden die üblichen Stellen einbezogen: Wir haben mit der IT-Sicherheit und dem Datenschutz gesprochen und den Fachbereich (den internen Kunden) darüber informiert, dass keine zusätzlichen Tools freigeschaltet werden, bevor alle Prüfungen abgeschlossen sind. Intern haben wir uns außerdem mit den zuständigen IT-Betreuern abgestimmt; je nach Umfang des Themas würde auch die Arbeitnehmervertretung frühzeitig eingebunden. Kurz gesagt, gibt es einen festen Kreis an Beteiligten, mit denen zu Beginn gesprochen werden muss.

Frage 4: Gab es dabei von Anfang an besondere Bedenken oder bereits klare Vorgaben seitens bestimmter Stellen?

Grundsätzlich gibt es eine vorgegebene Vorgehensweise, klare Vorgaben, welche Stellen involviert werden müssen. Neu und unklar war in diesem Fall allerdings der Umgang mit der KI-Komponente. Das Thema KI ist noch Neuland, da eine unternehmensweite KI-Richtlinie zu dem Zeitpunkt erst in Arbeit war. Zu Beginn war daher nicht eindeutig, worauf wir den Fokus legen sollten: auf die KI-Funktion selbst, auf das Tool als Ganzes oder auf die Tatsache, dass es sich um einen Cloud-Dienst handelt. Die Prüfung cloudbasierter Software gehört zwar bereits zum Standardprozedere, aber der Aspekt KI stellte eine neue Herausforderung dar.

Informationsbedarf

Frage 5: Welche Methoden zur Bewertung der Software haben Sie in Betracht gezogen und warum haben Sie sich für das Memo und die Excel-Tabelle als Instrumente entschieden?

Wir haben uns für ein ausführliches Memo und eine Excel-Übersicht entschieden, da sich das Thema als sehr komplex herausgestellt hat. Das Memo diente dazu, allen Beteiligten vorab einen verständlichen Überblick zu verschaffen. Es hilft insbesondere auch Kollegen ohne tiefes IT-Wissen, den Kern des Themas zu erfassen. Die Excel-Tabelle war ein neues Werkzeug, das wir entwickelt haben, um die Adobe Creative Cloud in ihre vielen Einzelkomponenten aufzuschlüsseln. Darin haben wir jede Komponente aufgelistet und vermerkt, ob sie bereits genutzt wird, ob sie KI-gestützt ist und – wenn ja – welche KI-Funktion dahintersteckt. Diese detaillierte Aufstellung war wichtig, um den gesamten Umfang des Produkts zu verstehen und eine fundierte Bewertung durchführen zu können. Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass die Tabelle äußerst hilfreich war: Sie verschaffte allen Beteiligten einen klaren Überblick und wurde in den internen Rückmeldungen ausdrücklich gelobt.

Frage 6: Welche Informationen waren notwendig, um die Anfrage zur Adobe Creative Cloud zu bewerten, und warum waren gerade diese Aspekte entscheidend?

Entscheidende Informationen betrafen vor allem den Anbieter und die Datenverarbeitung. Wir mussten wissen, wo der Anbieter sitzt bzw. wo die Daten liegen – bei einem europäischen Anbieter bleiben die Daten in Europa, was für uns als kritisches Infrastrukturunternehmen sehr wichtig ist. Außerdem war relevant, welche Art von Daten mit dem Tool verarbeitet würden, also ob es sich um interne, eventuell sensible Daten oder um unkritische/öffentliche Inhalte handelt. Diese Punkte beeinflussen die Risikobewertung maßgeblich: Wenn etwa ein Dienstleister außerhalb der EU agiert oder hochsensible interne Daten verarbeitet würden, wäre das für uns potenziell ein Ausschlusskriterium.

Bewertung der KI-Funktionen

Frage 7: Wie hat die KI-Integration in der Adobe Creative Cloud die Bewertung beeinflusst, und welche Risiken und Chancen wurden dabei diskutiert?

Die Integration von KI-Funktionen hat die Bewertung deutlich beeinflusst. Alle KI-gestützten Features wurden vorerst deaktiviert und dürfen erst genutzt werden, nachdem sämtliche Prüfungsschritte durchlaufen und eine Freigabe erteilt worden sind. Im Bewertungsprozess mussten wir zusätzlich klären, ob es sich bei den neuen Funktionen um selbstlernende KI handelt und welche Inhalte überhaupt in die Cloud hochgeladen werden dürfen, um dort von der KI verarbeitet zu werden. Als Risiko wurde vor allem diskutiert, dass sensible interne Informationen (z. B. detailreiche Bilder unserer Anlagen) keinesfalls ungeschützt in eine KI-Bearbeitung gelangen dürfen, weil solche Daten nicht öffentlich werden dürfen. Entsprechende Inhalte müssten also vor einem Upload für KI-Anwendungen unkenntlich gemacht werden. Auf der Chancen-Seite bieten die KI-Funktionen ein großes Potenzial zur Zeitersparnis: Kreativinhalte – etwa Bilder oder Texte – können deutlich schneller und in größerer Vielfalt erstellt werden, was der Unternehmenskommunikation in ihrer Arbeit zugute käme.

Frage 8: Wie verlief die Zusammenarbeit mit den beteiligten Abteilungen, und welche Schwierigkeiten traten in der Abstimmung auf?

Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit war anspruchsvoll, weil das Thema so komplex ist. Es waren mindestens zwei Abstimmungsrunden mit den relevanten Abteilungen nötig (etwa mit IT-Sicherheit, Unternehmensstrategie/-entwicklung und Datenschutz). Zunächst musste in einem Vorbereitungsgespräch ein gemeinsames Grundverständnis geschaffen werden, bevor in größerer Runde überhaupt sachgerecht bewertet werden konnte. Im eigentlichen Bewertungstermin haben wir dann ebenfalls Zeit darauf verwendet, sicherzustellen, dass alle Beteiligten das Ziel der Bewertung verstehen.

Die Excel-Übersicht erwies sich dabei als sehr hilfreich: Wir konnten gemeinsam in der Tabelle nachvollziehen, welche Komponenten der Adobe Cloud betrachtet werden und welche Funktionen (inklusive KI) damit jeweils verbunden sind. Da haben wir zusammen mit dem Sicherheitsmanagement-Abteilung einen Schutzbedarfs-Steckbrief für die Adobe Creative Cloud erstellt. Darin haben wir das komplette System mit den einzelnen Software-Paketen beschrie-

ben und die Risiken für das Unternehmen bewertet. Wichtig war vor allem, dass wir auch die KI-Funktionen berücksichtigt und geschaut haben, welche Auswirkungen sie auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität haben. So konnten wir den Schutzbedarf klar einordnen und wissen jetzt besser, wie wir mit der Cloud insgesamt umgehen müssen. Die größte Hürde war letztlich, in kurzer Zeit alle Beteiligten auf denselben Wissensstand zu bringen, um eine fundierte Risikoabschätzung zu ermöglichen.

Frage 9: Zu welchem Ergebnis ist die Prüfung bisher gekommen? Gab es bereits greifbare Ergebnisse nach der Recherche und den Abstimmungsrunden?

Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor. Die bisherigen Analysen und Abstimmungen haben aber gezeigt, dass wir die Freigabe der Adobe Creative Cloud sehr differenziert betrachten müssen. Technisch können die KI-basierten Funktionen entweder für alle aktuellen Nutzer freigeschaltet werden oder für niemanden – eine selektive Freigabe pro Fachbereich ist nicht möglich. Bisher darf die Unternehmenskommunikation die Cloud nur in eingeschränktem Umfang nutzen. Unsere Risikoanalyse deutet darauf hin, dass die Unternehmenskommunikation unter ihren vorhandenen Sicherheitsvorgaben wahrscheinlich auch die KI-Funktionen nutzen könnte, da sie größtenteils mit unkritischen, publikationsfähigen Inhalten arbeitet. Für andere Fachbereiche (wie z. B. Planung und Bau), die das Tool ebenfalls einsetzen, haben wir die Risiken hingegen noch nicht im Detail bewertet. Es ist also weiterhin unklar, ob die vollständige Nutzung der KI-Komponenten für alle Bereiche unbedenklich möglich wäre.

Strategische Einordnung

Frage 10: Welche Rolle spielt das Portfolio-Management bei der Einordnung von KI-gestützten Anwendungen wie Adobe Creative Cloud in die Gesamtstrategie der BWB?

Bei der strategischen Einordnung solcher KI-gestützten Anwendungen hat das Portfolio-Management selbst wenig Einfluss. Im Unternehmen wurde hierfür eine bereichsübergreifende Expertengruppe ins Leben gerufen, die eine KI-Policy ausarbeitet und das Thema umfassend beleuchtet. Diese Expertengruppe wird die Leitlinien für den Umgang mit KI erarbeiten und in die Unternehmensstrategie einfließen lassen. Das Portfolio-Management ist in diese strategische Arbeitsgruppe nicht direkt eingebunden und konzentriert sich eher auf die operative Ebene – also darauf, einzelne Vorhaben zu prüfen und umzusetzen, anstatt strategische KI-Grundsätze

festzulegen.

Frage 11: Gibt es definierte Kriterien oder Standards, nach denen entschieden wird, ob eine Software eingeführt oder abgelehnt wird?

Ja, wir verfügen über einen klar definierten Prozess für solche Entscheidungen. Bevor eine Software eingeführt werden kann, muss der Bedarf vom anfordernden Fachbereich formell gestellt werden – in unserem Fall durch einen Antrag im IT-Serviceportal. Dieser Antrag (für neue oder zu ändernde Software, Hardware oder Dienstleistungen) wird nacheinander von verschiedenen Stellen geprüft, darunter z. B. das IT-Architekturmanagement, das Portfolio-Management, das Bestands- und das Change Management. Jede dieser Instanzen bewertet den Antrag aus ihrer Perspektive. Anschließend wird der Antrag in einem IT-Gremium vorgelegt, das gemeinsam entscheidet, ob die Einführung des Produkts grundsätzlich machbar und sinnvoll ist. Dabei wird beispielsweise betrachtet, ob bereits ein vergleichbares Produkt im Haus existiert oder ob bestimmte Risiken gegen die Einführung sprechen. Wenn das Gremium grünes Licht gibt und alle weiteren entscheidungsbefugten Stellen (bis hin zur IT-Leitung) zugestimmt haben, geht das Vorhaben in die Beschaffung. Als öffentliches Unternehmen unterliegen wir in der Beschaffung strengen Vorgaben (z. B. Ausschreibungspflichten), die ebenfalls eingehalten werden müssen, bevor eine Software letztlich zum Einsatz kommen kann.

Ausblick

Frage 12: Gibt es bereits eine finale Entscheidung in dieser Angelegenheit? Wenn nicht, welche möglichen Lösungen sehen Sie, und welche nächsten Schritte sind geplant?

Eine endgültige Entscheidung steht noch aus, und derzeit werden verschiedene Lösungsszenarien geprüft. Entweder führen wir für jeden betroffenen Fachbereich eine separate Risikobewertung durch und könnten bei durchweg positiven Ergebnissen die KI-Funktionen für alle freigeben oder wir erlauben die volle Nutzung nur der Unternehmenskommunikation und belassen die übrigen Fachbereiche bei der bisherigen eingeschränkten Nutzung. In letzterem Fall müsste man für die anderen Bereiche gegebenenfalls Alternativlösungen ohne KI-Funktionalität finden. Diese Optionen werden derzeit intern abgewogen. Die nächsten Schritte sind, die noch ausstehenden Prüfungen durchzuführen (insbesondere die Risikobetrachtung für weitere interessierte Fachbereiche) und die Ergebnisse mit der in Entwicklung befindlichen KI-Policy des

Unternehmens abzugleichen. Erst auf dieser Grundlage wird eine finale Entscheidung getroffen.

Frage 13: Gibt es eine bevorzugte Vorgehensweise – etwa zunächst Alternativen prüfen, auf KI-Freigaben warten oder vorerst eine Software ohne KI nutzen?

Derzeit gibt es keine eindeutige Präferenz. Vorrangig sollen zunächst alle laufenden Prüfungen und Abstimmungen abgeschlossen werden – insbesondere die noch ausstehenden Risikobewertungen für andere Fachbereiche sowie die Fertigstellung der internen KI-Richtlinie. Auf dieser Basis wird dann entschieden, wie wir weiter vorgehen. Bis dahin gilt es, umsichtig zu bleiben: Wir halten an der eingeschränkten Nutzung fest, bis klare interne Vorgaben zur KI-Nutzung vorliegen. Parallel behalten wir mögliche alternative Lösungen im Blick, doch zunächst warten wir die Ergebnisse der laufenden Prüfungen ab.

Anhang 3: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragte: Carla Marcus-Schulz (Risikomanagerin)

Datum: 10. September 2025

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

Einstieg in das Thema

Frage 1: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre Abteilung und Rolle im Sicherheitsmanagement erläutern?

Ich bin Carla Marcus-Schulz und arbeite seit fünf Jahren in der Abteilung Strategie und Unternehmensentwicklung, Gruppe Sicherheit. Wir kümmern uns um physische Sicherheit sowie um Cybersecurity und IT-Security. Meine Aufgabe ist es, bei neuen Anwendungen eine Schutzbedarfsfeststellung durchzuführen und Sicherheitsrisiken zu bewerten. Dabei kläre ich: Wie wollen wir die Anwendung nutzen? Brauchen wir besondere Sicherheitsvorkehrungen oder reichen unsere Standardschutzmaßnahmen?

Bewertung von Software-Produkten mit KI-Funktionalitäten

Frage 2: Nach welchen Kriterien bewerten Sie generell Software-Produkte, die KI-Funktionen enthalten?

Zu dem Zeitpunkt, als bei uns die Adobe Creative Cloud anstand, hatten wir noch keine spezifischen Kriterien für KI-Funktionen festgelegt. Wir haben zunächst unsere üblichen Schutzziele herangezogen: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Anschließend haben wir in einem Workshop präzisiert, was konkret bewertet werden soll. Schutzbedarfsfeststellungen schauen maßgeblich auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität. Man bewertet, was passiert, wenn diese Schutzziele verletzt werden – etwa durch Datendiebstahl oder Hacking-Angriffe.

Frage 3: Welche Rolle spielen hierbei Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance-Anforderungen?

Datenschutz ist Teil der Vertraulichkeits- und Integritätsthematik. Wir arbeiten eng mit den Datenschützern zusammen, prüfen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden, und leiten

ggf. eine Datenschutz-Folgenabschätzung ein. Mit IT-Security ermitteln wir die Sicherheitsanforderungen gemeinsam. Compliance kläre ich mit den Fachbereichen – z. B. ob es gesetzliche Vorgaben gibt. Ich moderiere den gesamten Prozess und stelle sicher, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.

Frage 4: Gibt es spezielle Prüfverfahren oder Checklisten, die Sie im Unternehmen einsetzen?

Ja, wir haben ein festes Prüfverfahren. Die Schutzbedarfsfeststellung folgt einem standardisierten Format, das im IT-Laufzettel bzw. einer zentralen Checkliste verankert ist. Dieses Formular sorgt dafür, dass alle relevanten Punkte systematisch durchgegangen werden.

Erfahrungen mit Adobe Creative Cloud

Frage 5: Wie sind Sie im Fall der Adobe Creative Cloud mit den integrierten KI-Funktionalitäten vorgegangen?

Bei der Adobe Creative Cloud war es komplex: Wir haben zuerst geklärt, wie wir die Komplexität reduzieren und was genau bewertet werden soll. Wir entschieden, das gesamte Produkt zu betrachten und nach der Schutzbedarfsfeststellung im Anforderungsmanagement weiter zu diskutieren. Fachabteilungen wurden einbezogen, um ihre Nutzung darzulegen. Der Prozess läuft aktuell noch; die Ergebnisse werden in einem Workshop diskutiert, bevor weitere Schritte folgen.

Frage 6: Welche Vorgehensweisen haben sich in Ihrer Praxis bewährt?

Wir folgen einem bewährten Ablauf: Zunächst erfasst die IT die fachlichen Anforderungen und leitet den Schutzbedarf ab. Danach definieren wir mit IT-Security und Datenschutz die konkreten Sicherheitsanforderungen. Ich moderiere den Prozess. Derzeit prüfen wir, ob wir zusätzliche, KI-spezifische Kriterien aufnehmen sollten.

Frage 7: Welche besonderen Herausforderungen gab es dabei?

Eine große Herausforderung war die Kombination von Cloud-Services und KI. Für KI gab es keine Vorgaben, daher mussten wir Risiken neu analysieren. Wir nutzten u. a. den MITRE ATLAS, um Angriffsszenarien zu identifizieren und Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Frage 8: Welche Faktoren waren entscheidend, um eine Lösung zu finden?

Die Schutzbedarfsfeststellung ist ein Baustein der Lösungsfindung. Sie zeigt Abhängigkeiten und mögliche Folgen eines Vorfalls. Die Software selbst ist nicht per se gefährlich – entscheidend sind die Konsequenzen im Schadensfall.

Spezielle Empfehlungen für den Einsatz von KI-Funktionen

Frage 9: Welche Maßnahmen sind entscheidend, um KI-Funktionen in Cloud-Diensten sicher einzusetzen?

Wichtig ist ein ganzheitlicher Ansatz: Datenanalyse, Prüfung des gesamten Lebenszyklus und Einbeziehung aller Abteilungen. Ausstiegsszenarien müssen eingeplant werden. Wir haben ein Strategieprojekt gestartet, um eine unternehmensweite KI-Strategie zu entwickeln.

Frage 10: Welche Rolle spielen Governance-Modelle oder Freigabeprozesse?

Sie sind sehr wichtig. Wir prüfen derzeit, ob bestehende Regelwerke für KI-Anwendungen ausreichen oder angepasst werden müssen – sowohl strategisch als auch operativ.

Frage 11: Wie wichtig ist die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden?

Absolut zentral. Mitarbeiter müssen wissen, was erlaubt ist und was nicht. Geplant ist eine Dienstvereinbarung und Workshops, um Handlungssicherheit zu geben und KI-Kompetenz aufzubauen.

Frage 12: Wie lässt sich Risikomanagement für KI gestalten?

Ein integrativer Ansatz ist nötig: Schutzbedarfsfeststellungen, Datenschutzfolgenabschätzungen und KI-Frameworks wie MITRE ATLAS zusammenführen. Auch der EU AI Act wird berücksichtigt. Wichtig ist eine kontinuierliche Risikoanalyse.

Allgemeine Unternehmensperspektive

Frage 13: Was sollten Unternehmen bei der Einführung von KI-Software beachten?

Unternehmen müssen klare Leitplanken setzen: KI-Strategie, Verantwortlichkeiten, regulatorische Vorgaben. Hilfreich ist ein interdisziplinäres Team, das Leitlinien entwickelt. Alle Entscheidungen sollten dokumentiert werden.

Frage 14: Was empfehlen Sie speziell den Berliner Wasserbetrieben?

Die Maßnahmen sollten im Rahmen des KI-Strategieprojekts strukturiert angegangen werden. Binden Sie alle relevanten Bereiche ein, klären Sie Verantwortlichkeiten und passen Sie Regelungen an. Schulen Sie das Personal gezielt, um Transparenz und Sicherheit zu schaffen. Entwickeln Sie kontinuierlich Methoden weiter, um KI-spezifische Aspekte gezielt zu bewerten.